PROJECT DESIGN / DEVELOPMENT HANDBOOK

末日小院

216 项设计整合开发手册

从种田与料理，到信标、幸存者与末日塔防

文档版本 v1.0 · 整理日期 2026.10.31

适用：策划 / 程序 / 美术 / 交互 / 测试

设计基线：无金币 · 十字形五场景 · 在线连续生存 · 沙威玛式设备自动化

版本性质：已确认方案的系统化开发规范；非全部 216 题的逐字转录。技术实现与待调数值已明确标注。

章节目录

01 项目愿景与不可更改的设计约束

02 世界地图、镜头与操作

03 统一时间、昼夜与难度

04 新手教学：唯一强制顺序

05 农田系统

06 餐厅前台、难民与家园等级

07 厨房：玩家选菜，设备代劳

08 工厂、科技与信标

09 射击、防线与传统自动塔防

10 耐久、维修、死亡与检查点

11 装饰、收藏与持续成长

12 UI、动画、音效和美术执行规范

13 技术架构与数据结构

14 第一版范围与版本路线图

15 可执行验收清单（QA）

16 研发禁区／常见跑偏清单

17 开发决策记录与开放问题

18 开发交接与验收签署模板

如何阅读：带【已确定】的内容按最终用户选择执行；【待调参】保留给实际体验测试；【工程建议】属于实现方案而非新增玩法。

版本：v1.0（216 项设计整合版）
整理日期：2026 年 10 月 31 日
文档用途： 游戏策划基准、程序实现说明、美术与交互规范、测试验收清单
目标平台： 第一阶段手机浏览器 H5；后续微信小游戏与桌面浏览器适配
项目状态： 设计问答已于第 216 项关闭；当前已有 H5 早期试玩原型，但不代表本手册全部完成

重要的版本说明
本手册将此前确认的 216 项选择按**游戏系统**重新组织，供开发直接使用；**并非把第 1～216 题逐字抄写成编号列表**。当前可核对的逐项原文主要包括第 209～216 项，早期内容依据已记录的设计汇总与明确约束整理。没有逐题原始记录支撑的内容不会伪称“第某项原话”；需要开发补全的数值统一标【待调参】。
另外，2026-10-30 的《V7.0 开发设定与工程手册》代表另一条“**农场优先、金币经济、暂不开发其他场景**”的原型路线，与本次 216 项方案冲突。本手册**以当前 216 项最终决定为准：没有金币货币系统**；第一版必须具备五场景核心循环。旧 V7 的素材、测试工具和个别工程经验可以复用，冲突的规则不能直接搬入本项目。

01｜项目愿景与不可更改的设计约束

1.1 产品定位

《末日小院》是竖屏单手操作、精致原创 2D 卡通画面的**种田＋餐厅料理＋设备制造＋信标成长＋末日塔防**连续生存游戏。经营操作参考《QQ 农场》的轻松爽快以及《沙威玛传奇》“**玩家决定要做什么，机器升级后代替重复动作**”的设备成长体验；防守采用**自动炮塔＋点击/长按射击**的传统塔防。定位不是把五个小游戏用菜单机械拼接，而是让五个区域共享时间、资源和事件，形成同一个持续运行的末日小院。

主循环： 种菜收获 → 厨房制作 → 向难民出餐获得家园经验 → 工厂制作修理零件和武器 → 修复信标解锁科技 → 信标吸引僵尸 → 击杀获得材料 → 扩建家园及自动防御 → 进入下一轮循环。

1.2 必须遵守的十条约束【已确定】

1. **无金币、无通用货币。** 物品、材料、经验与科技解锁是成长基础，不另加“卖货换钱”的金币循环。
2. **五场景必须组成十字形同一世界：** 中央前台、左侧防线、右侧农田、上方信标＋工厂、下方厨房。外围彼此不直接相邻。
3. **手机竖屏、一手可玩；** 每个场景均完整适配单屏。场景内部不依赖地图横向滚动或双指缩放。
4. **场景之间以四向滑动为主，** 只在空白区域触发，互动控件/拖拽优先；可以有简洁十字导航，但不能变成五个任意跳转的标签页。
5. **同一时间轴实时连续：** 进入游戏后僵尸、作物、客人、料理、工厂持续运行；切换场景不重置任何进度。退到后台/关闭游戏时暂停，不计算离线进度。
6. **自动化只替代重复操作，永远不替玩家作经营决定。** 不做 AI 选菜、AI 自动接单排产、AI 工厂产品优先级。
7. **塔防保持传统逻辑：** 玩家决定炮塔摆放与升级；建好后炮塔自动索敌射击；玩家可点击目标或长按开枪，无角色移动摇杆。
8. **经营正反馈密集：** 种植、收获、做饭、出餐、制造、修理、击杀、升级都有即时视觉/声音反馈；不牺牲操作清楚度。
9. **严格遵守既定新手顺序：** 先种田做饭救人，再造零件修信标，再出现精确的两只教学僵尸，最后解锁第一座自动炮塔。

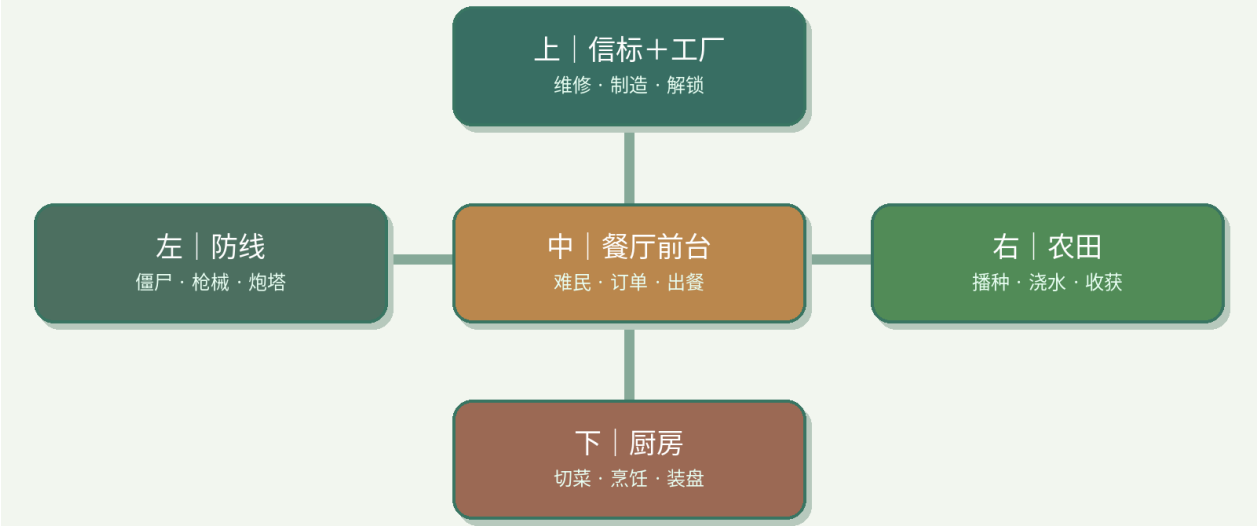
10. 实现标准是实际可玩，不是静态页面。 页面能打开、按钮能点、单个单元测试通过，都不能等于游戏验收通过。

1.3 制作风格【已确定】

画面为原创精致 2D 末日卡通，参考《植物大战僵尸》的鲜明可读性与轻度危机感；农场和厨房温暖，防线略阴森，机械设备有层次。不要复刻商业游戏的角色、素材或 UI。**第一版不是写实 3D，也不是单纯的 Emoji/CSS 方块原型。**

02｜世界地图、镜头与操作

2.1 十字形固定布局【已确定】



位置	场景	主要视角	第一屏核心交互
中央	前台	正面柜台（类似《请出示文件》视角）	半身难民、订单、出餐、耐心条
左	防线	俯视	三条独立道路逐步开放，防线与房屋、武器按钮
右	农田	45°等距视角	一屏看清地块，播种/浇水/收获
上	信标＋工厂	等距机器场景，点击设备可进入正面操作面板	信标零件、设备加工、已解锁科技
下	厨房	正面料理台（《沙威玛传奇》式）	放食材、操作台、炉具、成品

- 场景之间不另加载“关卡”；玩家一次仅看一个场景，但后台**游戏逻辑仍在运行**。
- 从右侧农田去上方工厂必须经过中心前台；左侧防线去下方厨房同理。
- 手势方向和镜头移动的具体映射采用一致的常规滑屏惯例，并通过真机验证【实现细节】；**不能要求玩家猜**。
- 点击全局僵尸危险条可**紧急直达防线**（已经确认的例外）。
- 任何料理拖拽、射击、农田地块点击与加工交互必须优先于场景滑动，防止误触。

2.2 全局界面【已确定】

- 顶部**轻量状态栏**：家园等级／存活天数／昼夜状态；点击展开经验、信标阶段、科技进度等信息（第 211 项选 B）。
- 顶部**一行当前主目标**，例如“修复信标：零件 1/3”；点开看材料清单和来源。
- 底部**全局僵尸危险条**：绿色／黄色／红色提示接近危险；点击直接回防线。具体房屋耐久只在防线详细显示。
- 第三方广告、任务弹窗、大型数值面板**不遮挡**关键的种田、料理、战斗区域。
- 点互动机床/厨房设备可弹出**局部放大的操作层**，这不等于对场景地图缩放；其他系统仍然推进。
- 暂停菜单、音效开关、存档状态提示必须可见但不影响操作。

2.3 连续空间表现【制作目标】

五场景不是五张风格不一的背景。建筑、光线、房屋外观、栅栏、远景地形和装饰色系在相邻场景保持一致；昼夜和血月影响相连的世界。滑动转场短促（约 0.2～0.35 秒【待调参】），视觉上表现移向隔壁，而不是整页白屏跳转。

03｜统一时间、昼夜与难度

3.1 有效游戏时间【已确定】

- 一个游戏日暂按 **160 秒：白昼 120 秒、夜晚 40 秒**设计【待调参】；血月夜可延长到约 75 秒【待调参】。
- 所有流程使用同一“在线有效时间”；切到其他场景继续推进，**关闭、后台、手动暂停时不推进**。
- 暂停与恢复时不补偿离线流逝时间，避免打开就被僵尸袭击或食物烧糊。
- 新手教学的关键阶段可以暂时冻结无关机制，保护第一次操作体验；教学结束后全部实时并行。

3.2 白昼、夜晚、血月【已确定】

- 白天有客人，僵尸也可能出现；夜晚僵尸更活跃、餐厅**不新来客人**，但厨房、田地、工厂依然可操作。
- **每第 7 个游戏日的夜晚为血月。** 血月只改变真实世界里的敌人数量和压力，不进入独立“血月关卡”。
- 血月僵尸分批自然出现，不显示“第 x 波”、倒计时预警或胜利奖励画面；更多怪意味着掉落材料自然增多，**无额外固定通关奖励**。
- 血月结束后，存活僵尸**不消失**，而是恢复普通白昼状态数值继续进攻。
- 场景夜晚呈环境照明变化；厨房、工厂的操作内容必须清楚可辨。

3.3 威胁强度规则【已确定】

- **信标修复等级越高 → 僵尸威胁越大。**
- **生存天数越久 → 僵尸威胁逐步上升。**
- **家园等级越高 → 对同阶段的僵尸威胁有抵消/降低作用。**
- 特别注意：信标修复阶段的新增威胁**从下一个游戏日开始生效**；在信标界面直接显示一句风险提示，不弹二次确认（第 209 项选 A）。
- 游戏最终救援结局后可继续玩，难度要有**上限与长期可控性**，不能设计成玩得越久必输。

04｜新手教学：唯一强制顺序

关键约束：“新手修好初始信标”≠“首次正式修复信标”。两者的科技作用必须分开。初始信标只打开僵尸威胁；**首次正式信标阶段修复成功才解锁第一座机枪炮塔科技**。

顺序	场景	玩家必须真正做的事	必须产生的结果
1	农田（右）	按提示收获、种菜（简洁，不冗长）	获得第一批蔬菜；看见收获反馈
2	厨房（下）	制作第一份简单料理	看见食材进入锅具、烹饪及出锅
3	前台（中）	把料理交给第一位难民	家园经验增加，顾客离开
4	工厂（上）	用初始提供材料完成一次切割、焊接、装配	得到初始信标零件
5	信标（上）	把零件安装到初始信标并启动	信标发光；生存危险正式开始
6	防线（左）	精确出现**两只教学僵尸**；第 1 只点按射击，第 2 只长按射击	玩家理解两种开枪方式；击杀有反馈
7	防线/工厂	从死亡僵尸获取基础材料、继续用枪抵御袭击	有真实材料来源与风险
8	工厂/信标	**第一次正式修复信标阶段**	解锁第一座**机枪塔的科技图纸**
9	工厂/防线	自己决定生产炮塔零件，并在防线指定槽位建造	机枪塔**自动瞄准射击**，体验成长

教学设计：每次只出现一句明确指引；必要时用局部高亮、短箭头。关键步骤保护玩家不被新系统压死；允许跳过，**但跳过必须设置正确的技术/进度状态**，不能造成永远无法进入下一环节。

严禁的改法： 开场直接送炮塔；初始信标就解锁炮塔；未做饭直接进防线；新手教学把游戏锁成全程一步步弹窗；靠阅读几十行文字学会操作。

05｜农田系统（右侧）

5.1 主玩法【已确定】

- 45°等距单屏农田，地块随家园等级扩大，所有已开放地块保持可点击且清晰，不溢出屏幕。
- 种子在解锁后**免费使用，不消耗金币**；稀有或新作物由特殊难民等剧情/家园进度解锁。
- 支持点单块田，也支持快捷的一键播种/浇水/收获；一键操作减少重复，但不是替玩家修改既定种植方向。
- **智能播种快捷模式**可参考当前库存/已知订单作简单省操作判断；必须允许玩家明确指定作物，且不得扩展成跨系统 AI 自主经营。
- 浇水只是**加速**，不是作物生长的强制条件；成熟作物不会腐烂。
- 基本收获量固定，可偶发丰收；点击收获有作物弹起、飞入库存、数值浮动等连续反馈。
- 可以手动铲除作物，但不返材料；自动化系统**绝不能自动铲掉玩家作物**。

5.2 自动化与成长【已确定】

按照设备升级，逐步自动灌溉、收获、播种等劳动；已建设设备永久有效，没有“使用次数用尽”或需要燃料维护的复杂系统。种植品种仍由玩家选择或玩家明确开启的简化种植模式控制。

5.3 外部食材与货车【已确定】

肉、面粉、鸡蛋等非田地产出可由**幸存者货车**周期性送达，按游戏内天数行驶；货车会出现在防线并可能遭僵尸攻击。货车被毁时只得到部分货物，避免所有高级菜都完全断供。具体发车频率、数量和保底方案为【待调参】。

06｜餐厅前台、难民与家园等级（中央）

6.1 来客与营业时段【已确定】

- 仅**白天**接待难民，一次只来**一位客人、一份订单**。
- 每天有服务配额，初始约 3 位；随家园级别成长为 4～6 位【待调参】。
- 当前顾客离开约 2～3 秒后出现下一位；不能让屏幕被多人订单占满。
- 切换至其他场景时耐心条仍计时；远处新客有小铃铛，快超时时再响明显不同的提示，但**不强制弹屏或切回前台**。
- 订单只会从玩家**已解锁且当前条件可完成**的菜谱中生成。
- 顾客耐心根据菜品复杂度变化，初步目标：简单约 60 秒、中等 80 秒、复杂 100 秒【待调参】；只显示绿→黄→红的进度条，**不显示秒数**。
- 如果白天结束仍有未服务客人，客人会在夜间转成可辨认的僵尸；没有服务成功经验，也**不掉落制造材料**。

6.2 服务反馈【已确定】

- 玩家从厨房准备的成品，可以放入成品柜；若有与当前订单对应的料理，自动**预留/摆到前台可拖动位置**，但最终仍必须由玩家**亲手拖给客人**。
- 只有成功交到顾客手中才扣除最终成品；超时离去后预留菜品保留。
- 服务成功获得**家园经验值**。一天客人全部服务完有额外家园经验奖励；不使用金币支付。
- 失败顾客表达简短失望、1～2 秒离开，之后在防线可以认出其尸变形象。
- 普通难民可再次作为熟面孔出现（外观与少量台词关联），不开发复杂亲密度系统。

6.3 特殊难民【已确定】

特殊访客有固定设计和简短连续剧情，可解锁种子、菜谱、猫咪、技术相关情节；占当天一个正式服务配额。**关键成长内容不得因特殊难民一次失败而永久卡死**，要有替代取得途径。

6.4 家园升级【已确定】

- 家园经验来自成功服务与完整接待日等经营成果；升级**自动生效**。
- 升级使房屋最大耐久提升、农田扩展、装饰位置开放、防御塔位增加、厨房/来客内容扩充。
- 家园视觉从破屋逐步变成坚固漂亮的小院；房屋受损有约 70%／40%／15%三档明显破损表现【待调参】。
- 家园等级会对僵尸难度形成抵消作用，不是只影响装饰。

07｜厨房：玩家选菜，设备代劳（下侧）

7.1 料理方式【已确定】

采用正面操作台。玩家**自己选择做什么**，初期通过短拖拽/点按完成切菜、投料、加热、装盘等具体动作。烹饪结果只分**成功/失败**，不使用星级、好评等级、品质评级。新菜首次烹饪用简短局部高亮示范，可跳过。

- 简单料理占一个操作站；复杂料理最多经过两个站。
- 第一阶段完成时可自动放入**半成品准备台**，初期两个位置，后续扩至四个；释放前一个操作站。
- 菜品一份原料只产出**一份成品**，不能无限批量产餐。
- 烹饪进度随在线游戏时间推进；达到完成阶段后，如未及时处理有约 15 秒缓冲，然后可能糊锅【待调参】。
- 离开厨房不冻结正在运行的料理；返回时进度保留。关闭游戏/后台暂停全部在线计时。
- 厨房最多预留 6 个设备槽位，开局约 3 个，后期设备能升级成为多功能站。

7.2 仓库与成品柜【已确定】

- 生食材统一仓库容量不限；已制作料理的**成品柜槽位有限**，同款成品可在一个槽位堆叠约 5 份【待调参】；没有自然变质期限。
- 玩家把完成料理**手动拖到成品柜**或服务窗口。成品柜满时完成菜会留在出菜台占位置；玩家可选择丢弃，但确认后**不返食材**。
- 当前订单匹配的已做好的菜可以自动出现在前台待交位；**自动预留不是自动交付**。

7.3 沙威玛式自动化的精确定义【高优先级已确定】

阶段	玩家继续决定	设备升级后自动承担
初期	选菜、选食材、执行每一步	暂无或少量辅助
中期	选菜、决定何时做	自动切菜、处理火候、部分装盘
后期	选菜、决定产量和库存策略	多数重复动作自动化；仍可能存在必要的领取/出餐动作

不能加入： 根据客人订单自动决定做哪道菜、自动下单、自动接单出餐、跨系统 AI 优化排产、无人值守自动经营。自动化是把“切菜按钮”变成“切菜机器”，**不是把玩家变成旁观者**。

08｜工厂、科技与信标（上侧）

8.1 工厂生产【已确定】

- 初期一台机器，以后可以建造更多机台。第一次生产通过简短的**切割、焊接、组装**手动小游戏；失败可重试，不浪费材料。
- 各加工步骤之后可逐级自动化，机器仍然需要真实的生产时间。

- **玩家自行选择要生产的零件/武器/维修工具、数量和使用哪台设备**；机器不能自行判断优先生产内容。
- 后续开放队列、自动取货、更多机台。取消任务返还全部已投入材料，但失去已用进度。
- 原材料仓库不设硬上限，避免仓储数字游戏；成品武器、设备依具体系统管理。
- 工厂主要产物：信标零件、枪械与炮塔零件、陷阱、维修工具、自动维护机、装饰物。

8.2 信标科技成长【已确定】

- 信标分阶段维修；每次要凑够指定部件，**玩家亲自安装**。
- 新手初始信标仅启动吸引僵尸的威胁，不直接解锁机枪塔。
- **第一次正式信标阶段**修好后立即解锁机枪塔图纸；此后逐阶段解锁其他炮塔、陷阱、生产及自动化设备。
- “科技已解锁”不等于“直接免费建好设备”：玩家仍在工厂制作零件，再到对应场景安装。
- 信标页面展示各阶段与未来解锁图标，直接展开材料清单；**不另做复杂科技树**。
- 信标修复完成播放 **2～3 秒简短信号闪光/天线展开动画**，展示新科技图标，**不暂停游戏**（第 210 项选 B）。
- 信标维修开始前，在界面内显示“僵尸威胁将从下一天增加”的**一句内嵌提示**，不弹额外确认屏（第 209 项选 A）。
- 信标逐步维修改变自身外观及环境，并推动地图或装置的后续解锁。

8.3 游戏终局【已确定】

信标最终完全修好后发送求救信号，触发最终大规模僵尸围攻；幸存者成功等待救援，获得剧情结局；结束后**可返回小院无限继续生存**。后期难度需要上限，不能无限线性叠加到注定失败。

09｜射击、防线与传统自动塔防（左侧）

9.1 固定防线地图【已确定】

- 俯视固定一屏，整体约有 **3 条相互独立的进攻道路**，后续解锁；道路从不同方向接近一座共同的房屋，**不是最后合并成一条路径**。
- 普通僵尸持续进入道路，夜晚更多，血月显著增多。
- 敌人根据可用道路分配，不允许长期只刷同一条，也不能过度随机导致无法应对。【刷新权重待调参】
- 玩家没有可控制移动的角色，也没有人物血量；**房屋生命值**为核心失败条件。

9.2 玩家枪械【已确定】

- 点击僵尸或僵尸附近射击；长按进行连续射击，不需要虚拟摇杆或准星。
- 当敌人重叠，点击区域选择**威胁最高的目标**；不做全局自动锁敌辅助替代玩家。
- 同时可装备**两把枪**：点击槽位快捷切换，长按槽位选择已拥有的武器；未装备枪后台仍可完成自身换弹。
- 弹药**无限后备**，但有弹匣容量与换弹耗时；子弹不会消耗额外铜铁/燃料资源。
- 新枪必须先通过信标科技解锁，再由工厂生产；枪械固定升级路径，约 5 级【待调参】。

9.3 炮塔（绝对自动索敌）【已确定】

- 已解锁种类包括：机枪塔、霰弹塔、狙击塔、减速塔等；由科技解锁、工厂制造、玩家选择塔位安装。

- 塔建造后**自动发现、瞄准、攻击**；玩家不用逐一手动开火，也不需要为每个塔设置复杂的 AI 模式。
- 塔位既分布在各路线，也包括少量能覆盖两条路线的**中央共享塔位**；塔位随家园升级开放。
- 任意时间（含血月）可以建造、升级、维修与拆除。升级约 5 级固定路径，不能设计无限科技树；升级本身**不恢复耐久**。
- 塔被摧毁到 0 耐久后不消失，保留等级，但停止攻击直到修理完成；拆除可返部分材料，约 50%【待调参】。
- 只有查看选中塔/放置塔时才显示覆盖圆弧；普通时候不把屏幕铺满圈圈。

9.4 路障与陷阱【已确定】

- 每条路约 3 个防御段；每段可以同时放置**一个路障（木制/铁制）＋一个陷阱（地刺/电网/喷火器）**，各自独立槽位。
- 路障阻拦前进，可被数只僵尸同时攻击；陷阱自主触发并造成伤害或减速，使用中会受损。
- **不设计电力/燃油消耗经济**：电网与喷火等设备建成即可用，维修使用对应工具。
- 减速效果允许不同来源叠加，但有最高约 60%上限【待调参】，不能把僵尸永久冻住。
- 陷阱和炮塔被攻击或使用损耗后需要修理；存在专门破坏设备的敌人，优先攻击路障、附近炮塔/陷阱，最终才去屋子。

9.5 敌人反馈与特殊敌人【已确定】

- 敌人卡通略阴森、外形清晰；不同僵尸有少量物理/属性抗性但**没有绝对无敌属性**。
- 敌人受到伤害显示短暂血条（约 1.5 秒），平时隐藏以减轻信息噪声。
- 精英怪可显示简洁危险图标；命中、击杀均有短动画；不可堆满血条、漂浮数字、长弹窗。
- 化为僵尸的失败顾客保留可辨认的脸/衣着，但**不会掉普通杀怪材料**。

10｜耐久、维修、死亡与检查点

10.1 房屋耐久与失败【已确定】

- 僵尸抵达房屋后周期性攻击；玩家可在敌人攻击房屋时仍射击它。
- **房屋耐久归零 = 当前生存失败**，恢复到上一次**正式完成的信标维修检查点**的整套游戏状态（包含相应世界与资源快照）。
- 这是已确认的失败规则；**不能擅自换成永久死亡、掉金币、完全无惩罚、仅损失一部分原料**。
- 首次正式检查点之前的安全回退规则需专门设计并测试【实现细节待确认】，但不能让新手存档损坏。

10.2 手动修理【已确定】

- 工厂生产成品维修工具，分普通/高级等级；维修工具本身就是可直接使用的成品，不额外嵌套制作其他工具。
- 在防线点击房屋/炮塔/路障/陷阱启动维修，消耗工具，在约 5～8 秒有效游戏时间之后恢复耐久【待调参】。
- 正在维修时依然会被攻击、仍然掉血；**只在倒计时完成时才恢复耐久**。跨场景也继续维修。
- 同一建筑不能同时开多个维修任务；手动维修房屋同一时刻只允许一个，不做无意义的排队付费或叠加工具秒修。
- 升级设备不等于顺便维修；升级后保留合理比例的现有生命值，须通过维修工具恢复。

10.3 自动维护设备【已确定】

后期工厂解锁自动维修装置，**机械化代替玩家点维修按钮**；使用库存维修工具，优先顺序为**房屋 → 关键炮塔 → 路障 → 陷阱**。预留部分维修工具，不允许用完玩家所有材料。升级从同时修 1 个设备发展到 2 个、3 个【待调参】；不用智能 AI“运营策略”。

11｜装饰、收藏与持续成长

- 家园等级开放固定装饰位，图纸与材料满足后在工厂制造，玩家可自由更换已拥有装饰。
- 装饰只改变美观，**不加属性、不影响塔防平衡**；必须在场景中实际看得见。
- 装饰风格与昼夜、相邻场景一致，不能让农田是一个画风、工厂又另一个画风。
- 夜间老鼠可能偷吃生食材；玩家初期手动捉，后来特殊难民赠送猫。制作猫粮并喂猫后可以自动捕鼠，后续解锁自动喂食器。该系统属于成长后期趣味内容，**第一版核心循环不需要先做**。

12｜UI、动画、音效和美术执行规范

12.1 竖屏单屏【已确定】

- 五场景分别在竖屏一屏内完整可操作；不要将内容挤成按钮列表，亦不要把场景内做成随意缩放的大地图。
- 竖屏安全区域避开刘海、动态岛、底部手势横条；触摸热区够大。建议至少检验 320×568、375×667、390×844、430×932【工程建议】。
- 优先有世界感的卡通场景，以一眼理解可交互内容为目标。关键装备、订单和作物不能因透视效果而认不清。

12.2 视觉语言【已确定】

- 人物：顾客半身头像，服装、头发、五官配件随机组合；特殊角色独立绘制，表情有轻微变化。
- 农田：蔬菜从种子到成熟有可见阶段，连续收获/播种动画。
- 厨房：投料、切菜、热气、成菜/焦糊可见；设备升级使动作由玩家转交设备自动完成。
- 工厂：切割火花、焊接光点、成品机械动作；维修信标天线展开与信号光。
- 防线：弹道、射击、击中、路障受损、精英提示清晰；避免画面铺满弹窗。
- 白天明亮温暖，夜晚稍暗有灯光，血月户外红色，但不牺牲操作可读性。
- 动画要快，避免玩家因为每个升级/出餐被强制看 3 秒演出；信标修复的 2～3 秒演出是**不暂停世界**的少数强调时刻。

12.3 声音【制作要求】

不同类别有明确辨识：种菜/收割，切菜/烹饪，接客/超时，工厂，命中/击杀，房屋受击，信标完成。音效可关闭；浏览器必须在首次用户触摸后再播放，避免自动播放失败。

13｜技术架构与数据结构

13.1 实施原则【工程建议，非用户逐项选择】

建议将游戏拆为独立的“数据/规则/渲染/输入/存档”模块，逐项测试并确保单一真相。实际可采用 Canvas2D、WebGL 渲染器或与微信小游戏兼容的轻量 2D 引擎；**不要求为了展示开发能力使用大型框架**。一切取决于在 iPhone 上能否稳定 60fps 或合理帧率（低端设备可降级【待测试】）。

```
GameClock            有效时间、暂停、昼夜、血月
WorldState           家园等级、信标阶段、状态快照
SceneRouter          十字地图邻接规则、过渡、紧急防线
FarmingSystem        作物、生长、批量操作、自动设备
CookingSystem        菜谱、工序、设备、半成品/成品
RefugeeSystem        订单、耐心、难民感染、家园经验
FactorySystem        生产队列、材料、装配、取消返还
BeaconSystem         修复阶段、科技解锁、翌日威胁
DefenseSystem        道路、僵尸、枪械、炮塔、路障、陷阱
RepairSystem         耐久、维修工具、维护设备
TutorialSystem       九步引导、跳过保护
Audio/FX             事件动画、声音、不影响结算
Storage              本地保存、版本迁移、检查点
Renderer/Input       场景画面、触屏、拖拽与误触保护
```

13.2 核心状态示意【推荐数据结构】

```
{
  "saveVersion": 1,
  "runtime": { "day": 1, "timeInDay": 0, "paused": false, "bloodMoon": false },
  "world": { "scene": "front", "houseLevel": 1, "houseXp": 0, "houseHp": 100, "beaconStage": 0,
"threatFromDay": 2 },
  "inventory": { "raw": {}, "parts": {}, "repairTools": {}, "preparedFood": {} },
  "farm": { "plots": [], "automation": {} },
  "kitchen": { "stations": [], "workInProgress": [], "cabinet": [] },
  "front": { "visitor": null, "dayServed": 0, "dayQuota": 3 },
  "factory": { "machines": [], "jobs": [], "unlockedBlueprints": [] },
  "defense": { "lanes": [], "zombies": [], "structures": [], "guns": [] },
  "tutorial": { "step": 0, "completed": false },
  "checkpoint": { "lastBeaconStage": 0, "snapshotId": null }
}
```

数据结构是工程约定的**示例**，不是逐项确认过的字段定义。正式开发时需建立状态机与单位测试，禁止通过界面代码私自增加金币或修改资源。

13.3 游戏时间与并发防 Bug

- “游戏时间”严格由单个主循环产生；UI 动画与业务结算分离，避免切换场景重复扣材料、反复出怪。
- 切换五个场景**不得重建整个世界状态**。每项工作记录其启动时刻、剩余有效时长与状态，跨场景继续。
- 针对暂停、失焦、切后台、刷新、重复点击、拖拽取消建立测试。
- 随机性要可被测试（可注入固定种子），以复现仓库、客人和血月问题。
- 装备被毁后其等级与归属仍存在；不能使用 DOM 节点存在与否决定炮塔状态。

13.4 存档与云同步【已确定的方向与分期】

- 第一版使用浏览器本地存档，打开链接无需注册；同一设备同一浏览器可继续进度。**不同手机分享网址不代表共享同一存档**。
- 长期目标：在微信小游戏环境接入微信云存档／账号关联，提供跨设备同步；需要实测小程序权限和审核。未接入前不能宣称已同步。
- 每次关键操作结束存档，定时备份；发生房屋归零时从**最后正式信标检查点**恢复完整快照。

- 存档格式带版本号，提供迁移、异常检测与安全回退；新版本不直接覆写破坏旧版存档。

14｜第一版范围与版本路线图

14.1 第一版交付定义（第 212 ~ 216 项最终决定）

项目	最终决定	验收解释
第 212 项	A：先打磨完整核心循环	五场景与完整新手链可操作，晚期科技后续扩展
第 213 项	A：手机浏览器 H5 优先	无需装工具，手机点链接可玩；兼容电脑浏览器
第 214 项	B：20～30 分钟的核心内容	新手流程＋多个生存日＋第一座自动炮塔；达标后还能继续玩
第 215 项	B：精致末日卡通风	温馨经营＋略有危险的卡通防线，原创 2D 素材
第 216 项	B：完整可玩、精致画面、顺畅操作	真实互动、动画音效、可靠存档、真机可玩，无阻断 Bug

第一版验收必须包含： 五场景切换、农田收获种植、厨房一道完整菜、前台一位难民实际出餐、工厂首次切割/焊接/装配、新手信标修复、精确两只教学僵尸（点射/长按）、物资掉落、**首次正式信标修复解锁机枪塔**、制造并放置自动机枪塔、房屋受击与基本维修、多个游戏日的在线运行、本地存档及恢复。

14.2 分阶段实施与质量门槛【建议实施顺序】

阶段 0｜重建视觉原型。 先把十字形五场景的实际 2D 画面、交互热区、镜头与滑动通道做对。不得以底部五标签页代替地图。

阶段 1｜完整闭环。 农田→厨房→前台→工厂→初始信标→两只教学僵尸→掉材料→正式信标→生产机枪塔。每步自动测试后用真实手机从零存档走一遍。

阶段 2｜实时生存。 时间轴、昼夜、客人耐心、食物糊锅、制造队列、敌人持续移动、家园升级、受击、维修、存档与回退。

阶段 3｜体验打磨。 更换正式卡通资产、UI 比例、触屏精度、音效、作物收获动画、料理操作、塔防碰撞与反馈。完成 20～30 分钟不阻断试玩。

阶段 4｜后续内容。 新菜谱、升级设备和半自动料理、更多塔/陷阱/道路、特殊难民、血月完整压力、老鼠与猫、剧情、信标终章与救援、微信小游戏发布。

注意： 第 7 夜血月属于已批准的最终规则，不能删掉；但首个核心循环试玩版允许分阶段补全。正式对外标为含完整生存周期的版本前，必须落实血月、检查点与长期难度平衡。如果测试版尚未包含，必须在版本说明中注明，不能用文字声称已经实现。

14.3 当前原型位置与差距【如实记录】

已存在 H5 v0.1／v0.2 网页试用。它们帮助验证了一部分状态逻辑与触屏，但**明显没有达到最终视觉质量**。v0.1 的五个并列导航标签不符合十字形约束，v0.2 已加入邻接十字导航，但“场景真正属于同一空间”的美术表现、细致交互、机械动画和 20～30 分钟真机乐趣仍需彻底重做与验证。

禁止把“能点一下切换场景／能看到数值增长”写作第一版已验收合格。

15｜可执行验收清单（QA）

15.1 最高优先级：新手与系统状态

- [ ] 全新存档进入后按**农田→厨房→前台→工厂→初始信标→两只僵尸→正式信标→机枪塔**推进，无跳步。
- [ ] 初始信标只触发僵尸威胁，不赠送炮塔图纸；**正式**信标第 1 阶段才解锁。
- [ ] 第一只教学僵尸需点射，第二只需长按连续射击；数量恰为两只，不额外刷怪干扰。
- [ ] 教学跳过后所有关键资源/解锁处于可继续游玩状态；没有软锁。
- [ ] 关键动作重复点击、连续拖拽、切场景返回不导致重复结算。

15.2 十字地图与触屏

- [ ] 初始/中心场景是前台，邻接分别为左防线、右农田、上信标工厂、下厨房。
- [ ] 从农田不能直接跳防线或工厂；必须经过前台。
- [ ] 空白处划屏可换场景；锅具拖拽、机床焊接、塔防点按不会误切场景。
- [ ] 每个场景单屏不需要整体缩放或横向滚动；小屏与带刘海手机不遮挡主要操作。
- [ ] 紧急危险条可直接跳防线，且游戏时间不倒退、不重复刷客人。

15.3 厨房、前台、农田

- [ ] 农作物切场景仍长大，切后台不长；成熟后不会因时间到自动腐烂。
- [ ] 厨房正在烹饪时可以离开，回来依然是同一份料理及正确剩余时间。
- [ ] 预留成品不会因为顾客离开而误扣；必须亲自交付才完成订单。
- [ ] 成品柜满后出菜台被占用，确认丢弃不返食材；原料仓储不会莫名溢出。
- [ ] 失败客人转成可辨认僵尸，击杀后**不掉材料**。
- [ ] 自动切菜只是代替切菜动作，不能擅自生产新菜或完成出餐。

15.4 工厂、信标、防守

- [ ] 机床加工步骤可完成、失败可重试不丢料；取消任务全返材料且清空工时。
- [ ] 修复信标 2～3 秒展示科技，但不冻结僵尸与其他生产。
- [ ] 信标修复的敌人加成从**第二天**生效。
- [ ] 自动炮塔能独立索敌、射击；玩家枪械点击/长按能正确命中目标。
- [ ] 两把枪可切换；有弹匣与换弹，无材料弹药消耗。
- [ ] 炮塔被打坏不消失也不失去等级，修复完成后重新射击；升级不算维修。

- [ ] 房屋耐久归零恢复最后正式信标检查点，不把存档直接清空。
- [ ] 第 7 夜血月存在于具备完整生存周期的正式后续版本，怪物残余在天亮后保留。

15.5 稳定性与分发

- [ ] iPhone Safari 与 Android Chrome 触屏稳定；按键可用，无页面滚动冲突。
- [ ] 375×667、390×844、430×932 等尺寸无被挤出的按钮；不同帧率下运行时间一致。
- [ ] 刷新、后台切换、断网（网页已加载的情况下）、返回游戏能正确读档。
- [ ] 连续 20～30 分钟真实游玩，不出现阻断性 Bug 或必须重开才能继续的环节。
- [ ] 音效可开关，用户首次操作后才触发 Web Audio。
- [ ] 对于未制作的内容，版本公告明确标“未完成”，**不虚报已经实现**。

16｜研发禁区／常见跑偏清单

错误方案	为什么不行	正确方案
把五个区域做成底部并列标签任意跳	破坏十字世界与空间感	十字邻接移动，外围经中心；紧急危险条例外
做金币、售卖、消费商城	与 216 项无货币设定冲突	材料＋家园经验＋信标科技成长
新手信标直接送炮塔	与教学剧情和首个正式修复冲突	初始信标引两只僵尸；正式修复才解机枪塔
用按钮一键“制作料理”代替烹饪互动	缺少沙威玛式操作体验	玩家初期真实操作，设备升级替重复动作
自动按订单生产、自动给客人送餐	自动化被误读成 AI 代玩	玩家决策，自动化只代劳机器环节
全世界离线自动成长/僵尸离线攻击	不符合在线有效时间规则	关闭或后台全暂停
每次血月跳出结算胜利、波次表	与实时连续世界冲突	第 7 夜自然增强，天亮无结算，剩余怪保留
塔防炮塔需玩家逐个手动开火	违反传统自动塔防定义	炮塔自主射击，玩家另拿枪点射
信标一修理就当场增强敌人	破坏风险提示决定	次日生效，内嵌轻量提示
受损炮塔被销毁或升级回血	违反持久装备规则	保留等级、0 血停机，维修才恢复
房屋死了就清所有数据	检查点规则不同	回最后正式信标完整快照
单纯增加 200 个功能，画面仍像网页表单	失败原因是完成度而非功能数	先把五场景画面、交互、音效、手感做合格

17｜开发决策记录与开放问题

17.1 当前可逐项核验的后期选择

题号	决定	状态
209	A：信标维修风险提示嵌在原界面，下一游戏日僵尸威胁增强	已确定
210	B：2～3 秒信标修复动画＋新科技图标，不暂停世界	已确定
211	B：简洁顶部状态栏＋点开完整详情	已确定
212	A：第一版先实现完整核心循环再扩展	已确定
213	A：手机浏览器 H5 优先，后续适配微信小游戏及电脑	已确定
214	B：首版 20～30 分钟主要内容，可继续生存	已确定
215	B：精致末日 2D 卡通，参考植物大战僵尸气质	已确定
216	B：全场景真实可玩、动画音效、顺滑操作、可靠存档、无阻断 Bug	已确定

17.2 需开发时调优，不应擅自升级成“已确认”

- 具体菜谱数量、每种原料产量、顾客配额、厨房时长、各设备价格的**材料成本**。
- 塔防每个敌人的生命/速度/伤害、每条路线的刷新权重、自动塔攻击范围。
- 维修工具需求、修理耗时、炮塔耐久、返材料比例。
- 240 帧设备、低端安卓机性能、浏览器内存、音效压缩、UI 资源体积。
- 第 0 次正式信标检查点之前失败后的安全回退规则。
- 后期微信云存档的数据合并策略与跨设备冲突解决机制。

这些均归【待调参/技术验证】，不要求用户重新回答 216 个问题；先形成可玩方案与自动化测试，再按体验结果迭代。

17.3 与历史 V7 农场原型的版本边界

旧《V7.0 开发设定与工程手册》（2026-10-30）中“220 初始金币、种植消耗金币、获得金币奖励、仅制作农场、无强制新手引导、先不开发餐厅/信标/防线”是**另一开发阶段/原型方案**，不能用于本 216 项整合版的经济与首发内容。可复用的是：农田基础动画/素材、设备兼容经验、代码分层、单元测试、网页分发工程实践。若以后决定合并方案，必须另开明确的变更记录，而不能暗中替换。

18｜开发交接与验收签署模板

每个迭代必须在更新日志记录：**版本、日期、需求编号或本手册章节、实际完成内容、测试记录、未实现内容、已知问题、是否允许玩家继续旧档。**

```
版本：
本次目标：
对应手册条款：
新增/修改的玩法：
游戏资源改动：
存档格式变更：无 / 有（迁移方式：）
核心闭环测试：通过 / 未通过（证据：）
真机测试：iOS（版本）/ Android（版本）
20～30 分钟连续试玩：通过 / 未通过
已知问题：
本版未实现：
回退方式：
```

完成判定： 按本手册从全新存档真正玩完首个循环、能在手机连续生存 20～30 分钟、五场景具备原创精致 2D 画面、触屏无明显误触、系统进度不会在切场景/暂停/刷新后损坏，才可将第一版标记为“达到 216 项确定的交付标准”。

文档结束｜《末日小院》216 项设计整合开发手册 v1.0